



Universidade do Minho
Escola de Ciências

Departamento de Matemática



Cálculo para Engenharia

Licenciatura em Engenharia Informática

2024/2025

Exercício 6.1 Calcule:

- | | | |
|---|--|---|
| 1) $\int (3x^2 - 2x^5) dx;$ | 13) $\int x \operatorname{sen} x^2 dx;$ | 24) $\int \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} dx;$ |
| 2) $\int (\sqrt{x} + 2)^2 dx;$ | 14) $\int \frac{1}{x(\ln^2 x + 1)} dx;$ | 25) $\int \frac{1}{x} \operatorname{sen}(\ln x) dx;$ |
| 3) $\int (2x + 10)^{20} dx;$ | 15) $\int \left(\frac{2}{x} - 3\right)^2 \frac{1}{x^2} dx;$ | 26) $\int \frac{-3}{x(\ln x)^3} dx;$ |
| 4) $\int x^2 e^{x^3} dx;$ | 16) $\int \operatorname{sen}(\pi - 2x) dx;$ | 27) $\int \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx;$ |
| 5) $\int x^4 (x^5 + 10)^9 dx;$ | 17) $\int \operatorname{th} x dx;$ | 28) $\int \frac{e^x}{1 - 2e^x} dx;$ |
| 6) $\int \frac{2x + 1}{x^2 + x + 3} dx;$ | 18) $\int \operatorname{sen} x \cos x dx;$ | 29) $\int \frac{1}{\cos^2(7x)} dx;$ |
| 7) $\int \sqrt{2x + 1} dx;$ | 19) $\int \operatorname{sen}(2x) \cos x dx;$ | 30) $\int (\sqrt{2x - 1} - \sqrt{1 + 3x}) dx;$ |
| 8) $\int \frac{x}{3 - x^2} dx;$ | 20) $\int \operatorname{sen}^2 x dx;$ | 31) $\int \frac{1}{x} (1 + \ln^2 x) dx;$ |
| 9) $\int \frac{1}{4 - 3x} dx;$ | 21) $\int \operatorname{sen}^2 \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2} dx;$ | 32) $\int \frac{2 + \sqrt{\operatorname{arctg}(2x)}}{1 + 4x^2} dx;$ |
| 10) $\int \frac{1}{e^{3x}} dx;$ | 22) $\int \cos^3 x dx;$ | 33) $\int \frac{e^{\operatorname{arctg} x}}{1 + x^2} dx;$ |
| 11) $\int \frac{-7}{\sqrt{1 - 5x}} dx;$ | 23) $\int \frac{x}{x^2 - 1} dx;$ | 34) $\int \frac{\operatorname{sen} x}{\sqrt{1 + \cos x}} dx.$ |
| 12) $\int \frac{\sqrt{1 + 3 \ln x}}{x} dx;$ | | |

Exercício 6.2 Calcule:

- | | | |
|--|--|---|
| a) $\int \ln x dx;$ | g) $\int x^2 \operatorname{sen} x dx;$ | m) $\int \frac{\operatorname{arcsen} \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx;$ |
| b) $\int x \operatorname{sen}(2x) dx;$ | h) $\int x \operatorname{sen} x \cos x dx;$ | n) $\int x \operatorname{arctg} x dx;$ |
| c) $\int \operatorname{arctg} x dx;$ | i) $\int \ln^2 x dx;$ | o) $\int x^2 \ln x dx;$ |
| d) $\int x \cos x dx;$ | j) $\int e^x \cos x dx;$ | p) $\int \operatorname{sen}(\ln x) dx;$ |
| e) $\int \ln(1 - x) dx;$ | k) $\int \operatorname{arcsen} x dx;$ | q) $\int \operatorname{ch} x \operatorname{sen}(3x) dx;$ |
| f) $\int x \ln x dx;$ | l) $\int e^{\operatorname{sen} x} \operatorname{sen} x \cos x dx;$ | r) $\int x^3 e^{x^2} dx.$ |

Exercício 6.3 Usando o método de substituição, calcule:

a) $\int x (x+3)^{1/3} dx;$

e) $\int \frac{e^{2x}}{3+e^x} dx;$

b) $\int \frac{1}{\sin x} dx;$

f) $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx;$

c) $\int \frac{x}{\sqrt{2-3x}} dx;$

g) $\int \frac{\sqrt{x}}{x-\sqrt[3]{x}} dx;$

d) $\int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx;$

h) $\int \sqrt{1+x^2} dx.$

Exercício 6.4 Calcule:

a) $\int \frac{2x^2+x+1}{(x-1)(x+1)^2} dx;$

g) $\int \frac{27}{x^4-3x^3} dx;$

b) $\int \frac{3x^2-4x-1}{(x^2-1)(x-2)} dx;$

h) $\int \frac{x^4-8}{x^3-2x^2} dx;$

c) $\int \frac{2x^2-x-2}{x^2(x-2)} dx;$

i) $\int \frac{x+3}{(x-2)(x^2-2x+5)} dx;$

d) $\int \frac{2x^3+5x^2+6x+2}{x(x+1)^3} dx;$

j) $\int \frac{x+1}{x(x^2+1)^2} dx;$

e) $\int \frac{x^2-x+2}{x(x^2-1)} dx;$

k) $\int \frac{x+2}{2x(x-1)^2(x^2+1)} dx;$

f) $\int \frac{4x^2+x+1}{x^3-x} dx;$

l) $\int \frac{3x^3+x^2-x-1}{x^2(x^2-1)} dx.$

Exercício 6.5 Calcule:

a) $\int \frac{1}{(2+\sqrt{x})^7 \sqrt{x}} dx;$

e) $\int \frac{1}{\cos^2 x \sin^2 x} dx;$

b) $\int \operatorname{tg}^2 x dx;$

f) $\int \cos^2 x \sin^2 x dx;$

c) $\int \frac{x+(\operatorname{arcsen}(3x))^2}{\sqrt{1-9x^2}} dx;$

g) $\int \frac{1}{1+e^x} dx;$

d) $\int \frac{x e^{\sqrt{1-x^2}}}{\sqrt{1-x^2}} dx;$

h) $\int \frac{1}{x^2 \sqrt{4-x^2}} dx.$

Exercício 6.6 Sendo $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2 \sin x$, calcule a primitiva de f cujo gráfico passa pelo ponto $(\frac{\pi}{2}, \pi)$.

Exercício 6.7 Em cada alínea, determine a única função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, duas vezes derivável, tal que:

a) $f''(x) = 4x - 1, \quad x \in \mathbb{R}, \quad f(1) = 3 \quad \text{e} \quad f'(2) = -2;$

b) $f''(x) = \sin x \cos x, \quad x \in \mathbb{R}, \quad f(0) = 0 \quad \text{e} \quad f'(0) = 1.$

Exercício 6.8 Calcule os seguintes integrais:

- a) $\int_0^1 e^{\pi x} dx$; i) $\int_0^2 x^3 e^{x^2} dx$;
 b) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} |\operatorname{sen} x| dx$; j) $\int_0^{\pi} x \operatorname{sen} x dx$;
 c) $\int_{-3}^5 |x-1| dx$; k) $\int_0^{\sqrt{2}/2} \operatorname{arcsen} x dx$;
 d) $\int_0^2 |(x-1)(3x-2)| dx$; l) $\int_{-3}^2 \sqrt{|x|} dx$;
 e) $\int_0^3 \sqrt{9-x^2} dx$; m) $\int_0^2 f(x) dx$, com
 f) $\int_{-5}^0 2x\sqrt{4-x} dx$; $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } 0 \leq x \leq 1, \\ 2-x & \text{se } 1 < x \leq 2; \end{cases}$
 g) $\int_{3/4}^{4/3} \frac{1}{x^2\sqrt{x^2+1}} dx$; n) $\int_0^1 g(x) dx$, com
 h) $\int_0^1 \log(x^2+1) dx$; $g(x) = \begin{cases} x & \text{se } 0 \leq x \leq 1/2, \\ -x & \text{se } 1/2 < x \leq 1. \end{cases}$

Exercício 6.9 Dado $a \in \mathbb{R}^+$, seja $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função integrável. Mostre que:

- a) se f é par então $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$;
 b) se f é ímpar então $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

Exercício 6.10 Dados $a < b \in \mathbb{R}$, mostre que se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função contínua e $\int_a^b f(x) dx = 0$, então existe $c \in]a, b[$ tal que $f(c) = 0$.

Exercício 6.11 Em cada uma das alíneas, calcule a função derivada de F , sendo F definida por:

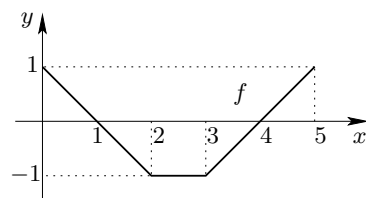
- a) $F(x) = \int_0^x (1+t^2)^{-3} dt$, $x \in \mathbb{R}$;
 b) $F(x) = \int_0^{x^2} (1+t^2)^{-3} dt$, $x \in \mathbb{R}$;
 c) $F(x) = \int_{x^3}^{x^2} \frac{t^6}{1+t^4} dt$, $x \in \mathbb{R}$.

Exercício 6.12 Sabendo que $f : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função contínua e satisfaz a igualdade abaixo para $x \geq 0$, calcule f em cada um dos seguintes casos:

- a) $\int_0^x f(t) dt = x^2(1+x)$; b) $\int_0^{x^2} f(t) dt = x^3 e^x - x^4$.

Exercício 6.13 Considere $F : [0, \sqrt{5}] \rightarrow \mathbb{R}$ definida

por $F(x) = \int_0^{x^2} f(t) dt$, onde a função $f : [0, 5] \rightarrow \mathbb{R}$ é aquela cujo gráfico está representado na figura. Determine $F(\sqrt{3})$ e $F'(\sqrt{3})$.



Exercício 6.14 Dê exemplo de, ou mostre porque não existe:

- a) uma função $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ não integrável;
- b) uma função $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ derivável mas não integrável;
- c) uma função $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ derivável mas não primitivável;
- d) uma função $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ primitivável mas não derivável;
- e) uma função $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ integrável mas não primitivável;
- f) uma função $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ não integrável tal que $|f|$ seja integrável.

Exercício 6.15 Em cada alínea calcule a área da região limitada pelas curvas de equações:

- a) $x = 1$, $x = 4$, $y = \sqrt{x}$, $y = 0$;
- b) $x = 0$, $x = 1$, $y = 3x$, $y = -x^2 + 4$;
- c) $x = 0$, $x = 2$, $x^2 + (y - 2)^2 = 4$, $x^2 + (y + 2)^2 = 4$;
- d) $x = 0$, $x = \pi/2$, $y = \sin x$, $y = \cos x$;
- e) $x = -1$, $y = |x|$, $y = 2x$, $x = 1$;
- f) $y = -x^3$, $y = -(4x^2 - 4x)$;
- g) $y = -x^2 + \frac{7}{2}$, $y = x^2 - 1$;
- h) $y = 0$, $x = -\ln 2$, $x = \ln 2$, $y = \operatorname{sh} x$.

Exercício 6.16 Escreva uma expressão integral que permita calcular a área de cada uma das seguintes regiões:

- a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 2 \wedge -x \leq y \leq x^2\}$;
- b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x - 2)^2 + y^2 \leq 4 \wedge 0 \leq y \leq x\}$;
- c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \leq 1\}$;
- d) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - 1 \leq y \leq x + 1\}$;
- e) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 2 \wedge 0 \leq y \leq e^x \wedge 0 \leq y \leq e^{-x}\}$;
- f) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 2 \wedge 0 \leq y \leq x^2 \wedge 0 \leq y \leq 2 - x\}$;
- g) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0 \wedge y \geq x^2 - 2x \wedge y \leq 4\}$;
- h) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 3 \wedge y \geq x^2 - 4x + 3 \wedge y \leq -x^2 + 5x - 4\}$.